



Métodos y tipos de metodos empiricos

Josue Chango
Ingenieria de investigacion de software

¿Qué son los métodos empíricos?

Estrategias que usan observación, medición y experimentación sobre fenómenos reales de desarrollo de software. Buscan comprender, explicar, predecir o mejorar procesos, productos, herramientas y prácticas mediante datos objetivos y verificables.

¿Cuales son?

- Experimental → manipular deliberadamente una o más variables independientes para observar y medir su efecto
- Observacional → se recogen datos de fenómenos como los que ocurren en su entorno natural, sin que el investigador intervenga ni manipule variables
- Interpretativo → busca comprender en profundidad la cultura, las prácticas sociales y los significados que los propios actores dan a sus acciones dentro de un contexto de la organización
- Computacional → utiliza modelos matemáticos y algorítmicos para imitar el comportamiento de los sistemas o procesos de desarrollo de software bajo distintas condiciones
- Participativo → involucra activamente al investigador como agente de cambio dentro del contexto estudiado



Experimento controlado

Definición

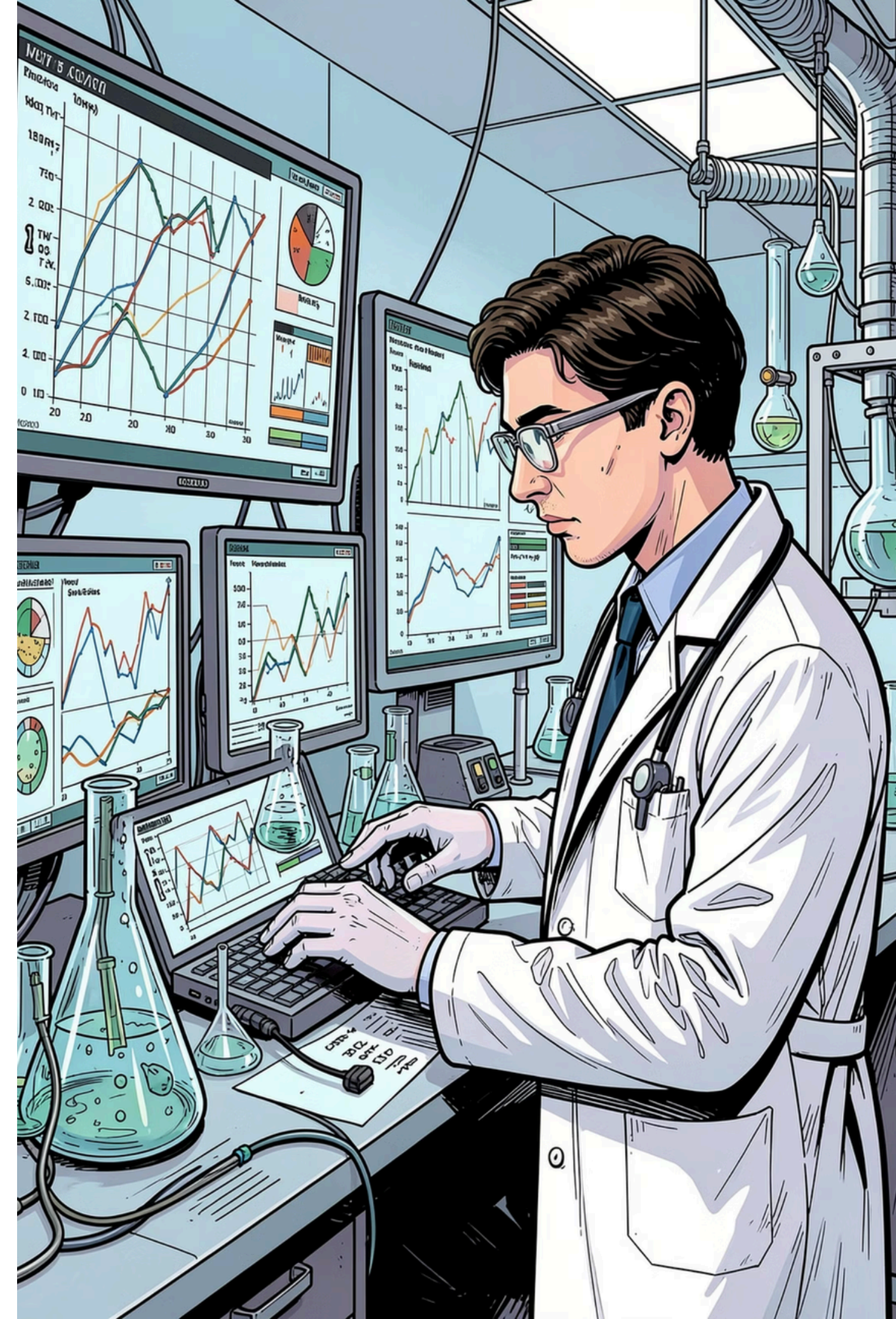
Manipulación deliberada de variables independientes para medir efectos en variables dependientes, manteniendo control sobre otras variables.

Características

Hipótesis previa, asignación aleatoria, medición cuantitativa, alta validez interna, replicabilidad; laboratorio o campo.

Aplicación IS

Estudios de herramientas y evaluación de intervenciones que requieren establecer causalidad.





Caso de estudio

Investigación en profundidad de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, sin manipular variables. Usa evidencias múltiples (entrevistas, documentos, métricas).

- ❑ Alta validez ecológica; baja capacidad de generalización ($n=1$ o pocos).



Encuesta (Survey)

Recolección estructurada de datos de una muestra representativa para conocer opiniones, prácticas o características. Predomina lo cuantitativo (Likert, opciones).

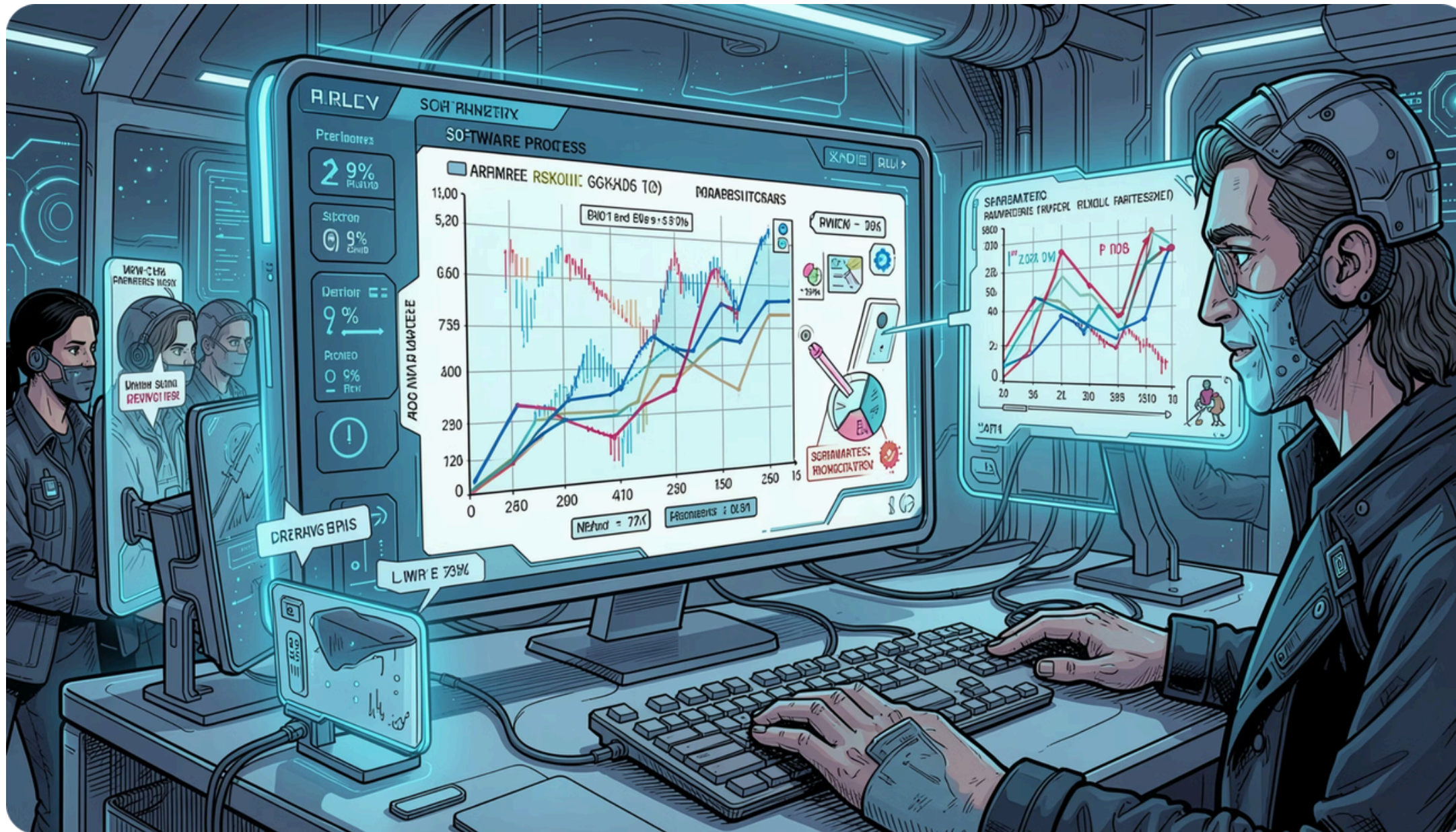
- Alta cobertura y potencial generalización si la muestra es representativa.
- Riesgo de sesgo de respuesta y tasas bajas de respuesta.



Etnografía

Método cualitativo de inmersión prolongada para estudiar prácticas y cultura desde dentro, mediante observación participante y notas de campo.

⚠ Alta subjetividad y baja generalización; datos cualitativos ricos.



Simulación

Modelos computacionales que imitan sistemas o procesos de desarrollo para estudiar comportamiento bajo distintas condiciones sin implementarlos en la realidad.

- Necesita validación del modelo; alta replicabilidad y escalabilidad.
- Resultados válidos según la fidelidad del modelo (Monte Carlo, agentes, dinámica de sistemas).

Action Research (Investigación-Acción)

Método colaborativo donde el investigador interviene para resolver un problema real, alternando ciclos de acción y reflexión y generando conocimiento práctico y teórico.

-  Datos mixtos; alto riesgo de sesgo por implicación del investigador; baja generalización.



Tabla comparativa

Criterio	Exp Controlado	Caso de Estudio	Encuesta / Survey	Etnografía	Simulación	Action Research
Propósito	Probar hipótesis causales	Comprender contexto real	Recolectar datos de muchos	Comprender cultura/contexto	Modelar sistemas complejos	Resolver problemas en acción
Control	Alto (variables controladas)	Bajo	Medio	Ninguno	Alto (entorno virtual)	Bajo
Ambiente	Laboratorio o entorno aislado	Entorno real/industrial	Distribución masiva	Campo natural	Modelo computacional	Entorno de trabajo real
Generaliz.	Alta si muestra es grande	Baja (caso específico)	Alta	Baja	Media	Baja
Costo/Tiempo	Alto	Medio	Bajo-Medio	Alto (inmersión larga)	Medio	Medio-Alto
Tipo datos	Cuantitativos	Cuali/Cuantitativos	Cuantitativos	Cualitativos	Cuantitativos	Mixtos
Replicab.	Alta	Baja	Alta	Muy baja	Alta	Baja
Aplicación	Estudios de herramientas	Post-mortem proyectos	Prácticas de la industria	Procesos organizacionales	Planificación, scheduling	Mejora de procesos
Tipo de metodo	Experimentla	Observacional	Observacional	Interpretativo	Computacional/ experimental	Participativo

Guía práctica y referencias



Wohlin et al.,
2012

Experimentation in
Software Engineering.
Springer.



Yin, 2014

Case Study
Research: Design and
Methods (5ª ed.).
SAGE.



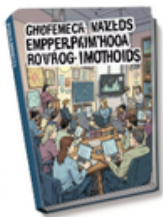
Kitchenham et
al., 1995

Framework for
software
measurement
validation. IEEE TSE.



Seaman, 1999

Qualitative Methods
in Empirical Studies
of Software
Engineering. IEEE TSE.



Easterbrook et
al., 2008

Selecting empirical
methods for
software engineering.
Springer chapter.